第十六章　电压　电阻综合测试卷

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1、下列关于电压和和电源的说法中正确的是（　　）

A．只要有电源，就一定能形成电流

B．电路中没有电流，电路两端就一定没有电压

C．电路两端没有电压，就一定没有电流

D．只要有导线就一定能形成电流

2、如图所示，在“探究串联电路中电压的规律”时，小雨同学用电压表测出 ab、bc、ac 两端的电压分别为 U_{ab}=3V，U_{bc}=3V，U_{ac}=6V，在表格中记录数据后，下一步应该做的是（　　）

A．整理器材，分析数据，得出结论

B．对换 L_1 和 L_2 的位置，再测出一组电压值

C．改变电源电压，再测出几组电压值

D．换用不同规格的小灯泡，再测出几组电压值

3、如图所示是小丽设计的压力传感器的原理图，其中 R1 是滑动变阻器，R2 是定值电阻．当压力增大时（　　）

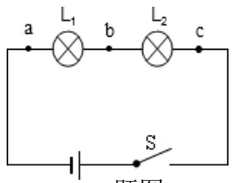
A．电流表示数增大，电压表示数减小　　B．电流表示数减小，电压表示数减小

C．电流表示数减小，电压表示数增大　　D．电流表示数增大，电压表示数增大

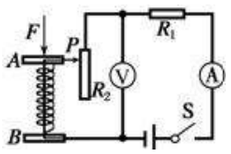
4、如图所示，当开关 S 闭合后，两灯泡和各电表都能正常工作，则下列关于甲、乙、丙是电流表还是电压表的说法中正确的是（　　）

A．甲、乙、丙都是电压表　　B．甲、乙、丙都是电流表

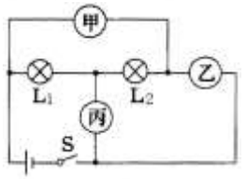
C．甲、乙是电压表，丙是电流表　　D．甲、丙是电流表，乙是电压表



2 题图



3 题图



4 题图

5、用电压表分别测量电路中两盏电灯的电压，结果它们两端的电压相等，由此判断两盏电灯的连接方式是（　　）

A．一定是串联　　B．一定是并联

C．串联、并联都有可能　　D.以上说法都不对

6、当温度一定时，比较两根铜导线电阻的大小，下列说法中正确的是（　　）

A、导线较粗的电阻大　　B、导线较细的电阻大

C、若它们粗细相同，则导线较长电阻大　　D、若它们长度相同，则导线较粗的电阻大

7、由同种材料制成的三根电阻丝，已知它们的长度关系为 $L_1>L_2=L_3$，横截面积的关系为 $S_1=S_2<S_3$，现将它们串联接入电路，关于它们的电阻和通过他们的电流，正确的是（　　）

A．$R_1<R_2=R_3$，$I_1=I_2=I_3$　　B．$R_1=R_2>R_3$，$I_1=I_2>I_3$

C．$R_1>R_2>R_3$，$I_1>I_2>I_3$　　D．$R_1>R_2>R_3$，$I_1=I_2=I_3$

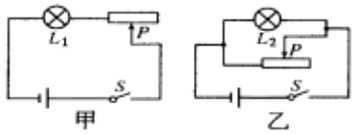
8、闭合开关 S，当滑动变阻器的滑片 P 都向右移动时，灯泡 L_1 和 L_2 的亮度变化情况是（　　）

A．L_1、L_2 都变暗

B．L_1、L_2 都变亮

C．L_1 变暗，L_2 亮度不变

D．L_1 变亮，L_2 变暗



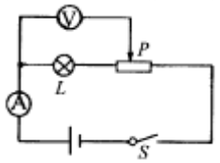
9、如图所示电路，开关 S 闭合、当滑动变阻器的滑片 P 向左滑动时，下列说法正确的是（　　）

A．灯泡亮度变暗

B．电压表示数减小

C．电流表示数减小

D．滑动变阻器阻值减小



10、关于滑动变阻器，下列说法中不正确的是（　　）

A．滑动变阻器要与被控制电路串联

B．滑动变阻器的四个接线柱是可以任意连接的

C．滑动变阻器在电路中不但能改变电路里的电流，还能起到保护电路的作用

D．滑动变阻器电阻丝的绝缘漆与滑片相接触的部分被刮掉了

二、填空题（每空 1 分，共 24 分）

11、一节干电池的电压为_____伏。家庭电路中，电冰箱与电视机是_____的（选填“串联”或“并联”），家中电灯工作时将_____能转化为光能。

12、要使一段电路中产生电流，它的两端就要有_____。电源的作用就是给用电器两端提供_____。

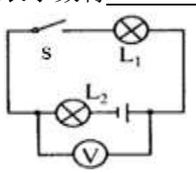
13、完成下列单位换算：

① 3.8V=_____mV=_____kV，② 4000Ω=_____MΩ。

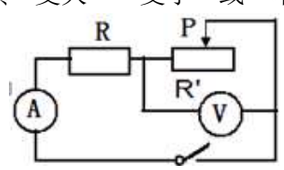
14、一批小彩灯正常工作时的电压是 6.3V，应将_____只小彩灯_____联在家庭电路中，小彩灯才能正常工作。

15、如图所示，若电源电压为 6V，电压表的示数为 3.8V，则灯 L_1 两端的电压 U_1=_____V，灯 L_2 两端的电压 U_2=_____V，若 S 断开，电压表的示数为_____V.

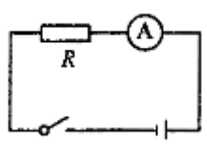
16、如图所示，当开关 S 闭合后，滑动变阻器 P 在向左滑动的过程中，电流表示数将_____，电压表示数将_____.（选填“变大”“ 变小”或“不变”）



15 题图



16 题图



17 题图

17、如图所示，电源电压不变，R 为一热敏电阻，其阻值随温度的降低而增大。当开关闭合后，热敏电阻的温度_____（选填“升高”或“降低”），电流表的示数_____（选填“变

大”或“变小”）。

18、一均匀的镍铬合金丝对折后，其电阻变_____，是因为_____变短，_____变大的缘故。

19、滑动变阻器的原理是通过改变_____的电阻线的_____来改变电阻的大小，从而改变电路中_____或_____的大小。

三、计算题（共 4 分）

20、有两个完全相同的灯泡，它们在 220V 的电压上才能正常发光，如果把它们串联起来接到 220V 电源上，则每盏灯两端电压是多少？

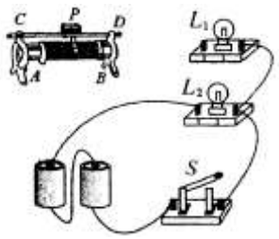
四、简答题（每小题 3 分，共 6 分）

21、小宇在做电学实验时，想知道身边的 3 节干电池的电压哪个大，但身边又没有电压表，可以用什么代替解决这一问题？请说出你的办法。

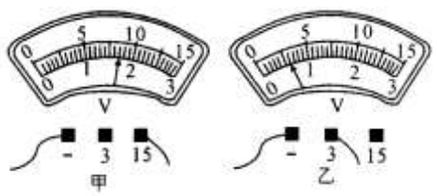
22、什么是超导现象？如果把超导现象应用于实际，会给人类带来很大的好处。你能举例说明吗？

五、作图、实验与探究应用题（共 36 分）

23、（5 分）如图所示的是“用滑动变阻器改变灯泡的亮度”的实验电路。要求 L_1 与 L_2 工作互不影响，滑动变阻器只控制 L_1 的亮度，且滑片 P 向左滑动时 L_1 变亮。请你用铅笔画线表示导线完成电路的连接，并画出对应的电路图。



23 题图



24 题图

24、（4 分）如图所示的是用电压表测量电压时，接线柱的选用和刻度盘的示意图：

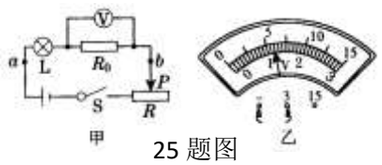
（1）甲图中，电压表的量程是_____V，电压表的示数是_____V。

（2）乙图中，电压表的量程是_____V，电压表的示数是_____V。

25、（14 分）如图甲所示是小明“探究串联电路中电压的关系”的实验电路图。

（1）实验步骤

A、按图甲所示接好电路，闭合开关前，滑片 P 应置于最_____端。



25 题图

B、将滑片 P 移到适当位置，用电压表测出定值电阻 R_0 两端的电压 U_1。

C、_____。

D、保持滑片 P 不动，用电压表测出 a、b 两点之间的电压 U。

E、移动滑片 P 的位置，重复步骤 B、C、D 两次。

（2）讨论交流

小明通过对实验数据的分析，得到结论：串联电路中各个电阻两端的电压相等，总电压等于各个电阻两端电压之和。另一小组的小芳通过实验得到结论：串联电路中各个电阻两端的电压不一定相等，总电压等于各个电阻两端电压之和。

你认为_____的结论更合理，理由是_____。

（3）小明测电阻 R_0 两端的电压时，电压表示数如图乙所示，则此时 R_0 两端的电压为_____V。

（4）小明按图甲所示接好电路，闭合开关 S，无论怎样移动滑片 P，灯泡都不亮，但电压表有读数，经检查：除灯泡 L 和定值电阻 R_0 外，其余都没有问题，则电路中存在的故障可能是_____，为进一步确定故障，应将电压表_____

_____。

26、（4 分）在“探究导体的电阻跟哪些因素有关”的实验中：

（1）甲猜想：电阻与导体的材料有关。

乙猜想：电阻与导体的温度有关

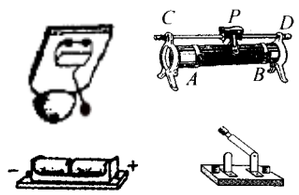
丙猜想：电阻与导体的横截面积有关。

根据你掌握的电学知识，你认为：电阻还与_____有关。

（2）现有金属材料甲和金属材料乙制成的各种不同规格的金属丝，规格如表。选用导线 A 和 B 进行实验，可以探究_____的猜想。要想探究甲的猜想应该选用_____和_____（选上面表格中导线的字母代号）两根导线进行实验。

金属丝代号	材料	长度 /m	横截面积 /mm²
A	金属甲	1	0.2
B	金属甲	1	0.1
C	金属乙	1	0.1
D	金属乙	0.5	0.1

27、（4 分）小聪同学在学校兴趣小组学习时，老师给了他如图所示的元件，去设计一个铃声大小可以变化的电铃参加学校的展览。



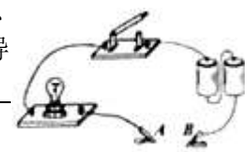
（1）请你帮小聪连接好实物。

（2）根据你所连接的实物图，闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片置于_____（选填“A”或“B”）端。

（3）欲使铃声越来越大，滑片应向_____端滑动。

28、（5 分）如图所示为“探究影响导体电阻大小因素”的实验电路，将导体接到电路 A、B 之间.

（1）导体与灯泡是_____联的；如果将不同的导体分别接到 A、B 之间，闭合开关，可通过观察、比较_____来判断不同导体电阻的大小．若两个导体的电阻差异不大，则要用_____表替换灯泡，作进一步的判断.



（2）小强同学发现手边有一根较长的金属丝，他可以利用上述实验器

材来探究导体的电阻与_____和_____有关.

参考答案

一、选择题

1、C　2、D　3、C　4、D　5、C　6、C　7、D　8、C　9、B　10、B

二、填空题

11、1.5　并联　电

12、电压　电压

13、3.8×10^{3}　3.8×10^{-3}　4×10^{-3}

14、35　串

15、3.8　2.2　6

16、变大　变小

17、升高　变大

18、小　导体长度　导体横截面积

19、连入电路　长度　电流　部分电路两端电压

三、计算题

20、因为两个灯泡完全相同，且它们串联，

$U_1+U_2=220V$　$U_1=U_2$

$U_1=U_2=110V$。

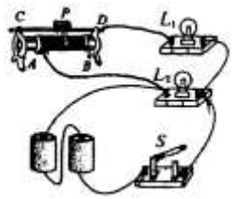
四、简答题

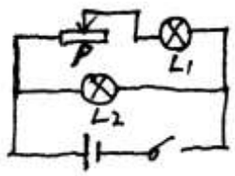
21、方法一：将电流表与某一用电器一起串联到电路中，根据电流表的示数的大小来判断，电流表示数大的电池电压就大，电流表示数小的电池电压就小。

方法二：将小灯泡连入电路中，小灯泡越亮表明电池电压越大，反之越小。

22、超导现象是环境温度足够低的情况下，导体的电阻变为零的现象。如果超导技术能够在实际中得到应用，利用超导材料输电，输电线将不再产生内能，那么损失在输电线上的电能将大大减少。

五、作图、实验与探究应用题

23、 

电路图： 

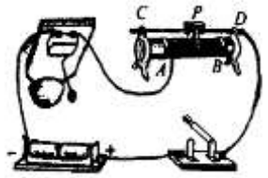
24、（1）0——15　8.5　（2）0——3　0.6

25、（1）右；保持滑片 P 不动，用电压表测出灯泡 L 两端的电压 U_2

（2）小芳；小明所用定值电阻的阻值与灯泡的阻值相同，而小芳的不同，小明的结论具有偶然性

（3）1.2　（4）灯泡 L 短路或 R_0 断路；接在滑动变阻器 R 两端，并观察电压表有无示数

26、（1）长度　（2）丙　B　C

27、 

28、（1）串；灯泡亮度；电流；（2）长度；横截面积.

九年级物理（上册）• 人教版